Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍAS ÁCIDO-BASE

Considere: (1) $HNO_2 + H_2O \rightleftharpoons NO_2^- + H_3O^+$; (2) $H_2PO_4^- + OH^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_2O$; (3) $Ag^+ + 2\ NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$. a) Identifique los pares ácido/base conjugados en (1) y (2). b) Clasifique la reacción (3) según la teoría de Lewis, indicando ácido y base. c) Escriba una reacción en la que $H_2PO_4^-$ actúe como base y explique por qué es anfótero.

Respuesta

a) (1) HNO_2/NO_2^- y H_3O^+/H_2O; (2) $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ y H_2O/OH^-; b) Ag^+ ácido de Lewis, NH_3 base de Lewis; c) $H_2PO_4^- + H_3O^+ \rightarrow H_3PO_4 + H_2O$

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reacción 1**
   Ácido HNO_2 → base conjugada NO_2^-; base H_2O → ácido conjugado H_3O^+.

2. **Reacción 2**
   Ácido $H_2PO_4^-$ → base HPO_4^{2-}; base OH^- → ácido H_2O.

3. **Reacción 3**
   NH_3 dona su par libre a Ag^+: Ag^+ es ácido de Lewis y NH_3 base de Lewis.

4. **Anfótero**
   $H_2PO_4^- + H_3O^+ \rightarrow H_3PO_4 + H_2O$: acepta H^+. Como también lo dona en (2), es anfótero.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Pares de (1)	**3 pts**
Pares de (2)	**3 pts**
Lewis	**3 pts**
Anfótero	**3 pts**

Idea clave. Pares conjugados: misma especie con y sin un H^+.